

СПРОС НА САМОКАТЫ

Наша команда





Туманов Денис

Лид





Хальзов Илья

Не лид

Проблема

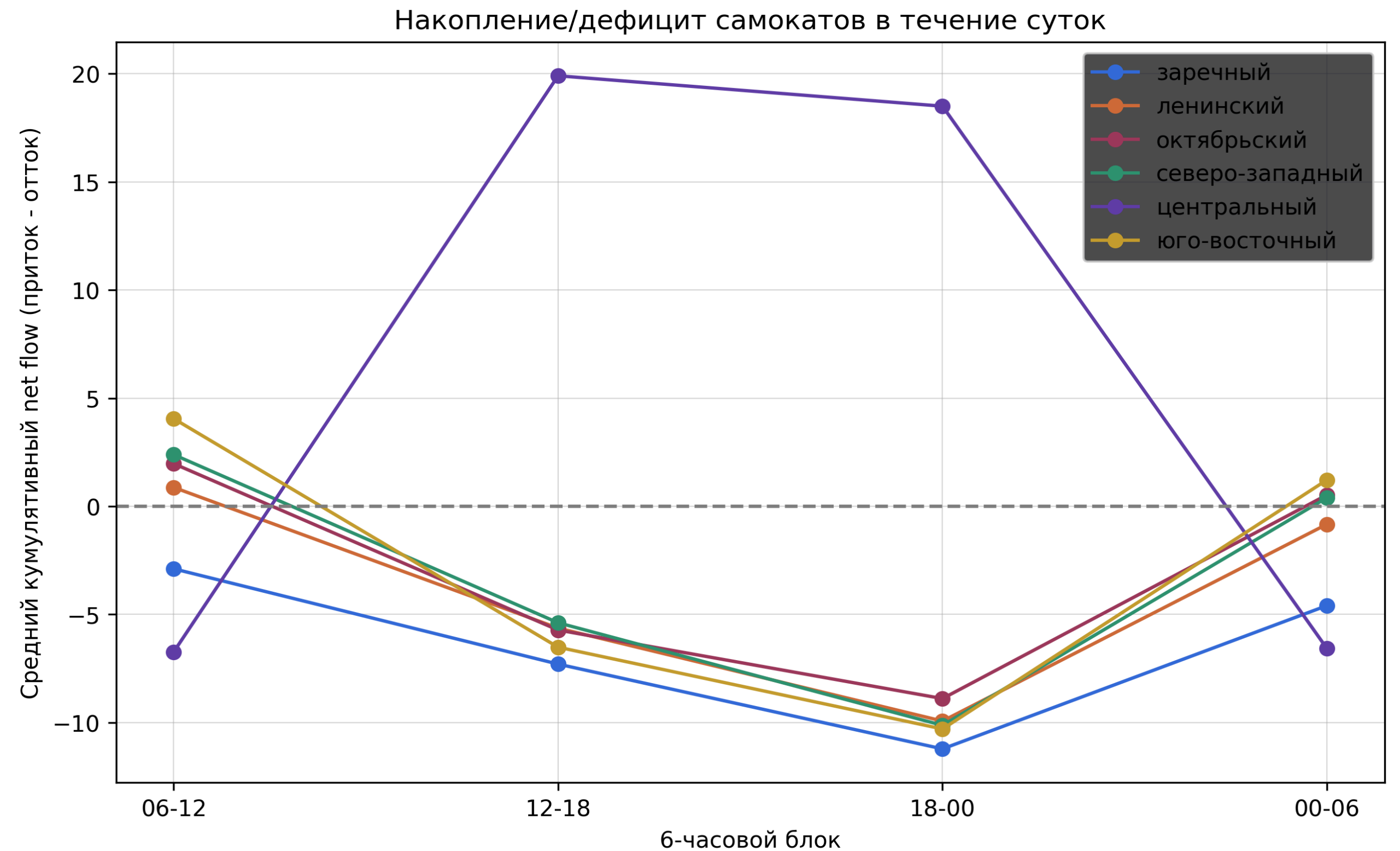
Сейчас мы управляем спросом
вслепую

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ СПРОСОМ

Район	Характеристика	Стартов в день
Центральный	Бизнес	~260
Юго-восточный	Плотно спальный	~191
Северо-западный	Спальный	~160
Ленинский	Спальный	~161
Октябрьский	Спальный	~138
Заречный	Спальный	~97

БАЛАНС САМОКАТОВ

- **Заречный район:** наблюдается дефицит самокатов, что объясняет минимальное количество стартов в день.
- **Ленинский район:** испытывает незначительный дефицит.
- **Спальные районы** (кроме Заречного и Ленинского): дефицита не фиксируется.
- **Центральный район:** бизнес-зона, не требует полноценного накопления самокатов ввиду специфики спроса, но существует риск дефицита



ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПО РАЙОНАМ

Ключевые выводы

- Дефицит самокатов в Центральном районе — потерянная прибыль из-за нехватки самокатов в часы пик.
- Спальные районы — избыток самокатов вечером (простой, не приносит доход).
- Маятниковая миграция — утром самокаты уезжают из спальных районов в центр, вечером — обратно.

Как увеличить прибыль

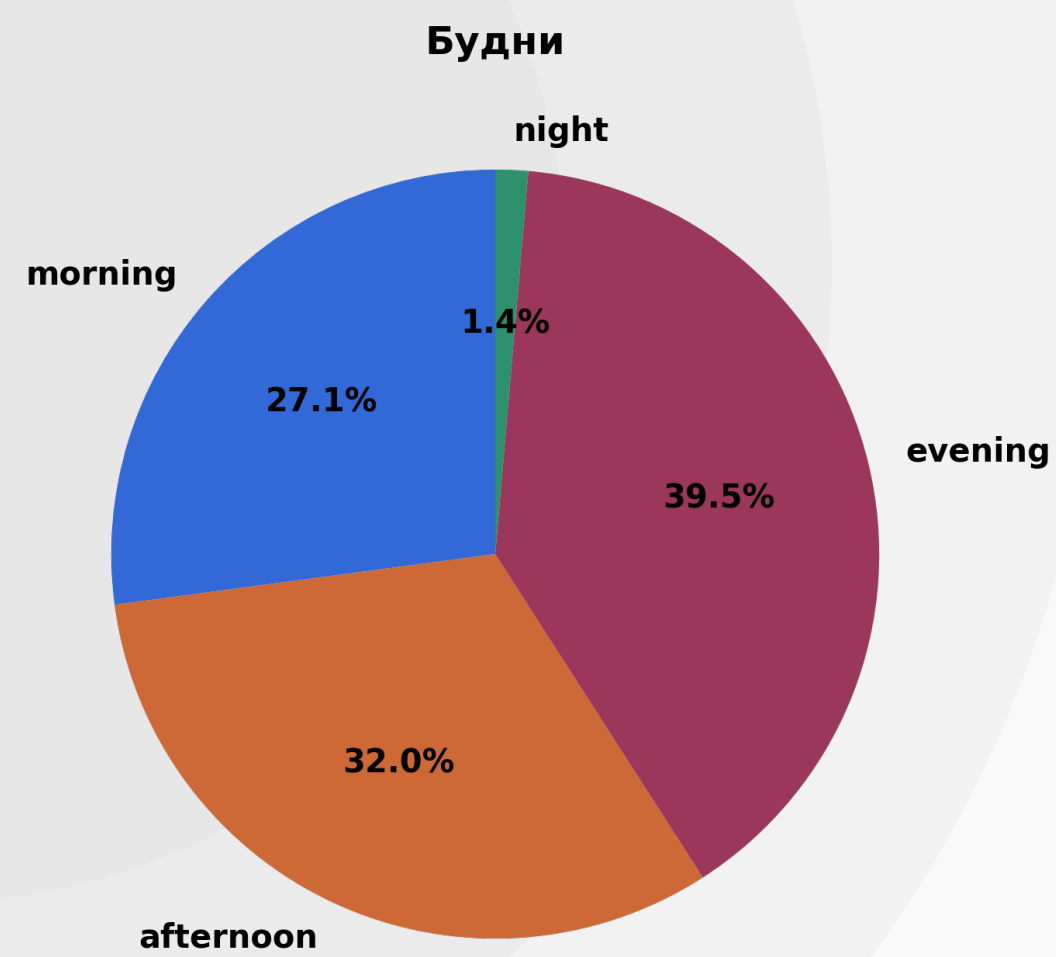
- Центральный район (дефицит) → повысить цену старта в вечерний час пик. Это снизит спрос, уменьшит дефицит и увеличит доход с каждой поездки.*
- Спальные районы (профицит вечером) → вечером (18–00) временно снижать цену, чтобы стимулировать поездки и сократить простой.*
- Утренние скидки в спальных районах (06–12) → снижать цену, чтобы ускорить отток самокатов в центр, где они нужнее.*
- Заречный район (низкий спрос) → закрыть точку, перераспределив самокаты в Центральный район, где дефицит. Или увеличить парк, для уменьшения дефицита и первое время стимулировать поездки (зависит от ресурсов).*

Ожидаемый эффект

- Рост выручки за счёт более высокой цены в центре в часы пик
- Снижение простоя самокатов в спальных районах
- Улучшение доступности самокатов в центре (больше поездок)

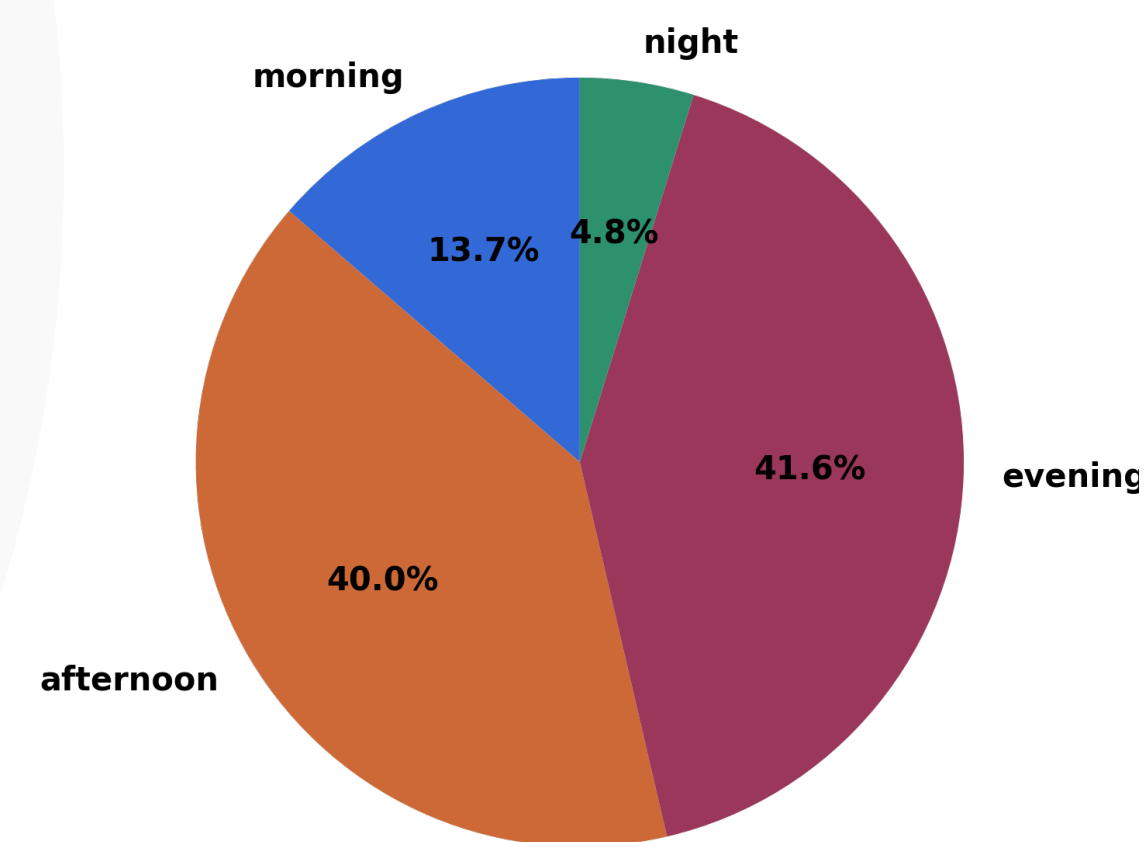
ВРЕМЯ СУТОК

Распределение поездок по времени суток



Дом → Работа → Дом

Выходные



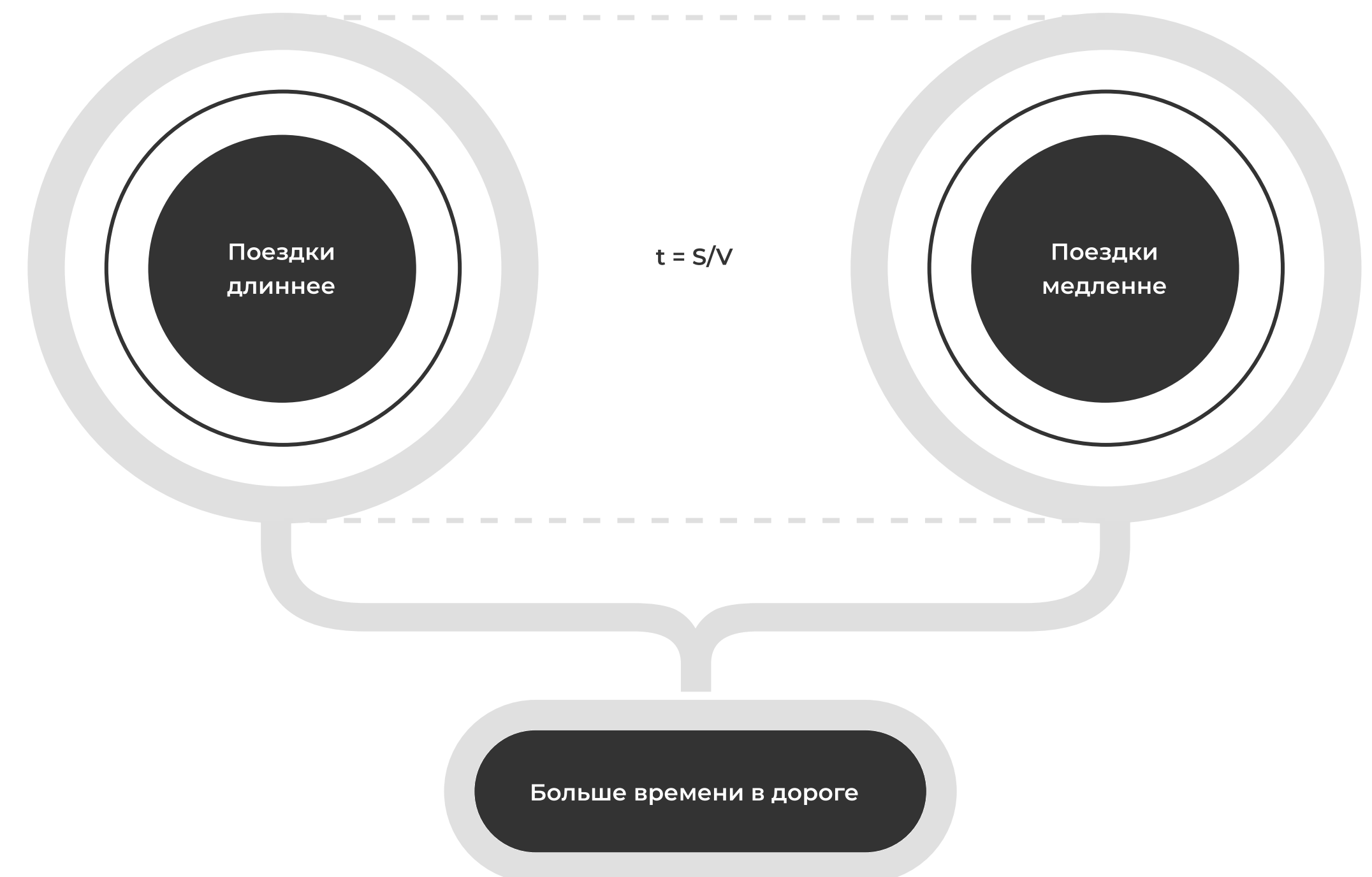
ОТДЫХ



ВЫХОДНЫЕ

ВЫХОДНЫЕ = БОЛЬШЕ ПОЕЗДОК

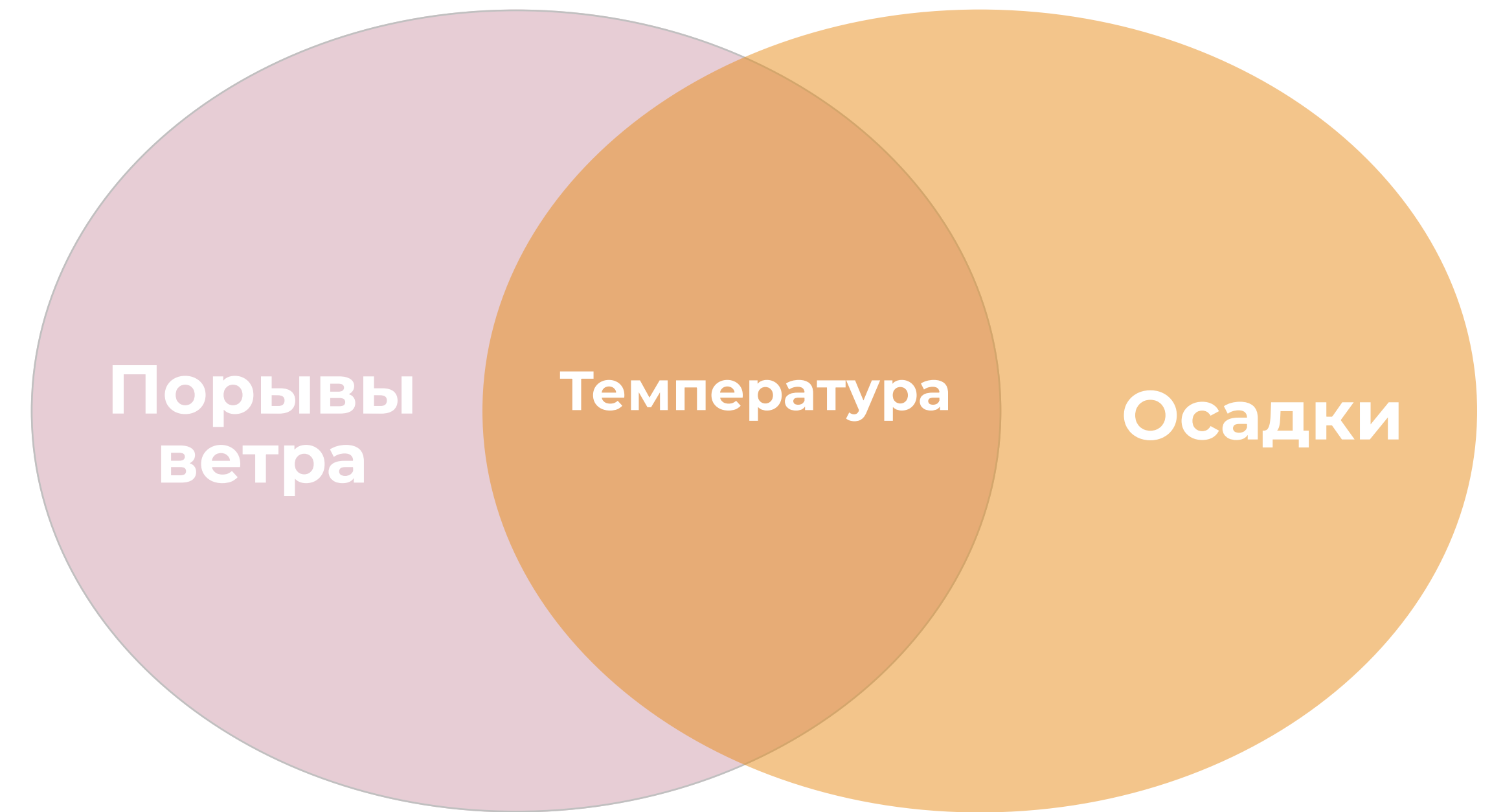
В выходные дни спрос на самокаты достигает своего максимума. Суббота и воскресенье показывают 18,5 и 18,7 поездок соответственно. Для сравнения, в пятницу этот показатель падает до 14,5, а в середине недели — до 11-12 поездок. Таким образом, в выходные люди катаются заметно чаще.



ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Влияние на различные факторы

- В дождливые дни - спрос выше, скорость ниже
- Солнечная погода не увеличивает спрос и длительность
- Скорость ветра не влияет на скорость



Люди не готовы терпеть

#

В будни

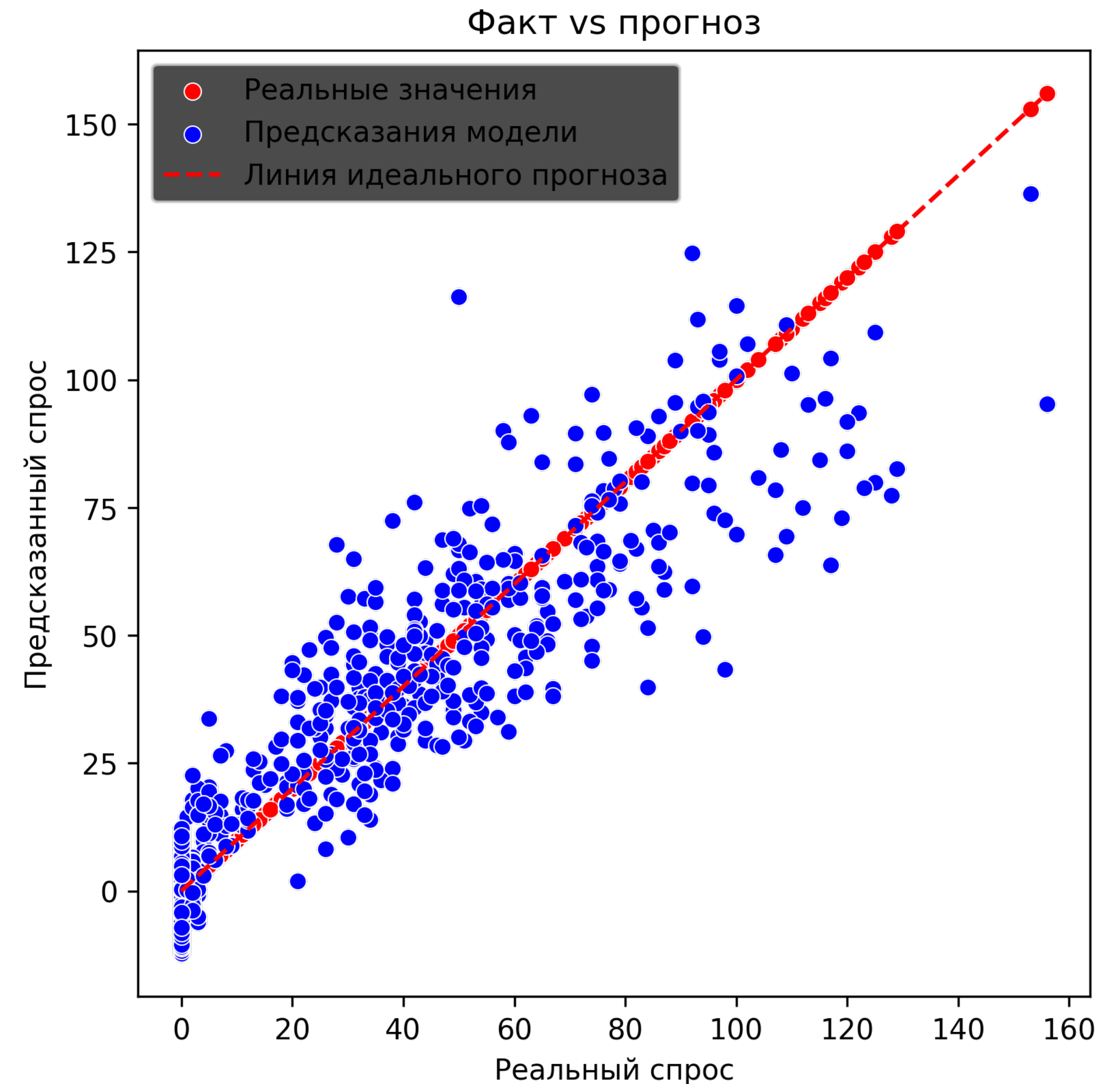
#

В выходные

МОДЕЛЬ СПРОСА - КАК ПРОГНОЗИРУЕМ ПОЕЗДКИ

Предсказывает спрос (riders_per_hour), чтобы понять вес каждого фактора для динамического ценообразования:

- Модель: Linear Regression
- Признаки: погода (rain), день недели (weekday), час (hour), лаг 1ч (lag_1), скользящее среднее 168ч (rolling_168h), время суток (time_of_day)
- Масштабирование: StandardScaler



ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩИЕ

Динамическое ценообразование с учётом района, времени суток, дня недели и погоды позволяет увеличить выручку за счёт перераспределения спроса и снижения простоев.

Как увеличить прибыль

- a. Утро в спальных районах → скидка (стимулировать отток в центр)*
- b. Вечер в спальных районах → повышение цены (пик спроса)*
- c. Центральный район (час пик) → повышение цены (дефицит)*
- d. Дождь в будни → повышение цены (люди готовы платить)*
- e. Дождь в выходные → скидка (привлечь хоть кого-то)*
- f. Ночь (23–06) → промокоды / скидки (загрузить простой)*
- g. Скидка, если человек намеренно оставит самокат в точке с дефицитом (динамическое отображение на карте относительно ситуации и прогноза)*
- h. Разделить людей по типу пользования (периодичное с сопоставимыми маршрутами дом-работа-дом и хаотичное использование) для введения различной скидочной полититки.*